

Обзор

MSi2500 преобразует аналоговый выходной сигнал широкополосного кремниевого тюнера в цифровую форму, выполняет необходимую обработку этих сигналов и передает их в потоковом режиме на хост-компьютер через интерфейс USB2.0(HS). Он предназначен для использования с семейством многодиапазонных тюнеров Mirics, таких как MSi001, как часть полноценного цифрового теле- и радиоприемника, известного как Mirics FlexiTVTM.

Такой подход обеспечивает программную демодуляцию на главном процессоре, минимизируя стоимость системы и максимизируя гибкость. При таком подходе могут поддерживаться следующие стандарты телевидения и радио:

- DVB-T, ISDB-T13-сегмент, DTMB и ATSC
эфирное телевидение
- T-DMB, CMMB, DVB-H, ISDB-T1-сегмент и
Мобильное телевидение ATSC-M/H
- Аналоговое радио AM и FM
- Цифровое радио DAB, DRM и HD

Разработанный с использованием недорогой КМОП-технологии, MSi2500 включает в себя: встроенные аналого-цифровые преобразователи, обработку модулирующего сигнала, микроконтроллер, встроенную память, управление питанием и высокоскоростной интерфейс USB2.0.

Приложения

- Ноутбуки
- Настольные ПК и медиацентры
- Сетевые книги
- Мобильные интернет-устройства («MID»)

Функции

- Высокоинтегрированное устройство с
 - Двухканальный АЦП и тактовая система ФАПЧ.
 - Обработка сигналов IQ
 - Микроконтроллер 8051
 - Интерфейс USB2.0 (HS)
 - Кварцевый генератор и буфер 24 МГц
 - Поддержка внешней EEPROM
 - Поддержка ИК-пульта дистанционного управления.
- Компактный корпус
 - 5 x 5 x 0,9 мм, 32-контактный QFN.

Соответствует всем соответствующим стандартам, включая:

- Nordig, EICTA MBRAI, ETSI, ARIB
USB2.0(ТИД=40000840)
- Соответствует RoHS

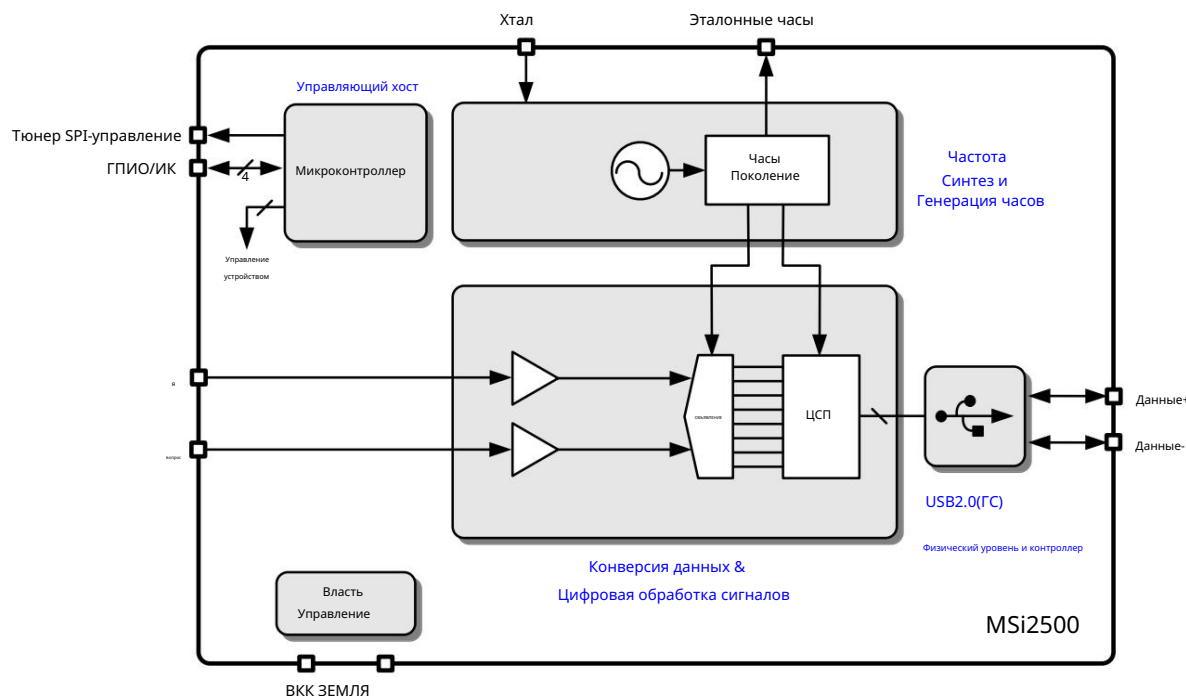


Рис. 1. Блок-схема верхнего уровня MSi2500.

Содержание

1 Описание функционального блока..... 3

1.1 Двойной АЦП..... 3

1.2 Генерация тактовых импульсов..... 3

1.3 Подсистема DSP..... 3

1.4 USB 2.0 (HS)..... 3

1.5 Микроконтроллер..... 3

1.6 Управление питанием 3

1.7 Поддержка инфракрасного дистанционного управления..... 4

2 Распиновка устройства..... 5

3 Электрические характеристики..... 6

3.1 Абсолютные максимальные рейтинги..... 6

3.2 Рекомендуемая эксплуатация..... 6

3.3 Электрические характеристики..... 6

4 Рекомендации по прикладной схеме..... 8

4,1 Кварцевый генератор..... 8

4,2 Внешняя EEPROM..... 9

4,3 Поддержка ИК-пульта дистанционного управления 9

5 Информация о заказе и упаковке 10

5,1 Чертеж упаковки 10

5,2 Маркировочная информация 10

5,3 Информация для заказа..... 11

Легальная информация..... 12

MSi2500

1 Описание функционального блока

1.1 Двойной АЦП

Аналоговые модулирующие сигналы тюнера оцифровываются двойным аналого-цифровым преобразователем (АЦП).

АЦП предназначен для обработки широкого диапазона полос частот вещательного сигнала при низком энергопотреблении. и обеспечивает разрешение ~10 бит.

1.2 Генерация часов

Тактовый сигнал АЦП и системный тактовый сигнал DSP генерируются полностью интегрированной системой ФАПЧ, которая конфигурируется и настраивается соответствующим образом с помощью программного демодулятора Mirics FlexiVTM для удовлетворения конкретных системных требований поддерживаемых режимов приема.

Встроенный кварцевый генератор используется для генерации требуемой опорной частоты USB 24 МГц из 24 МГц.

Кристалл МГц. Этот опорный тактовый сигнал буферизуется и предоставляется в виде выхода КМОП, подходящего для использования в качестве опорного тактового сигнала тюнера.

1.3 Подсистема DSP

Цифровые сигналы АЦП преобразуются и децимируются в подсистеме DSP с помощью реконфигурируемой цепочки цифровых фильтров, которая разработана для удовлетворения требований селективности различных систем.

1.4 USB 2.0 (HS)

USB PHY и контроллер соответствуют всем высокоскоростным (480 Мбит/с) и полноскоростным (12 Мбит/с) USB 2.0.

Характеристики. Чтобы удовлетворить требования к полосе пропускания для потоковой передачи данных IQ, ядро USB работает только в высокоскоростном режиме. MSi2500 использует стандарты управления питанием USB, что позволяет поддерживать режим ожидания с низким энергопотреблением. Конфигурация конечной точки USB фиксирована как «Конечная точка 0 и конечная точка 1», при этом конечная точка 1 поддерживает либо массовую, либо изохронную передачу.

1.5 Микроконтроллер

Микроконтроллер 8051, встроенная память и специальное оборудование управления управляют внутренними служебными функциями MSi2500, а также обеспечивают внешнее управление тюнером через выделенный 3-проводной интерфейс SPI. Интерфейс SPI программирования тюнера работает на частоте 12 МГц. Предусмотрено 4 контакта GPIO, а типичные модели использования включают поддержку внешней EEPROM и поддержку инфракрасного дистанционного управления.

8 КБ встроенной оперативной памяти обеспечивают хранение программного кода и данных, тогда как микрокод и загрузочный код по умолчанию хранятся во встроенном ПЗУ объемом 4 КБ. Микрокод по умолчанию поддерживает полную работу USB и все необходимые служебные функции, необходимые для типичной реализации приемника Mirics FlexiVTM.

Альтернативный микрокод можно загрузить либо через интерфейс USB после загрузки устройства, либо из внешнего EEPROM во время загрузки устройства.

Микрокод по умолчанию определяет следующие идентификаторы поставщиков и продуктов:

Идентификатор поставщика:	0x1DF7
Идентификационный номер продукта:	0x2500

Альтернативные VID и PID могут поддерживаться за счет использования внешнего EEPROM.

1.6 Управление питанием

MSi2500 работает от одного внешнего источника питания 3,3 В. Встроенная функция управления питанием регулирует входное напряжение 3,3 В до нескольких источников питания ядра по 1,8 В. При необходимости отдельные источники питания ядра 1,8 В можно подать извне, перегрузив внутренние регуляторы на выходных контактах, предназначенных для развязки LDO.

MSi2500

1.7 Поддержка инфракрасного дистанционного управления

MSi2500 поддерживает использование инфракрасного пульта дистанционного управления путем выборки и обработки сигнала от внешнего ИК-приемника. Затем этот сигнал передается на главный компьютер через потоковый интерфейс USB для программного декодирования и обработки.

CONFIDENTIAL

MSi2500

2 Распиновка устройства

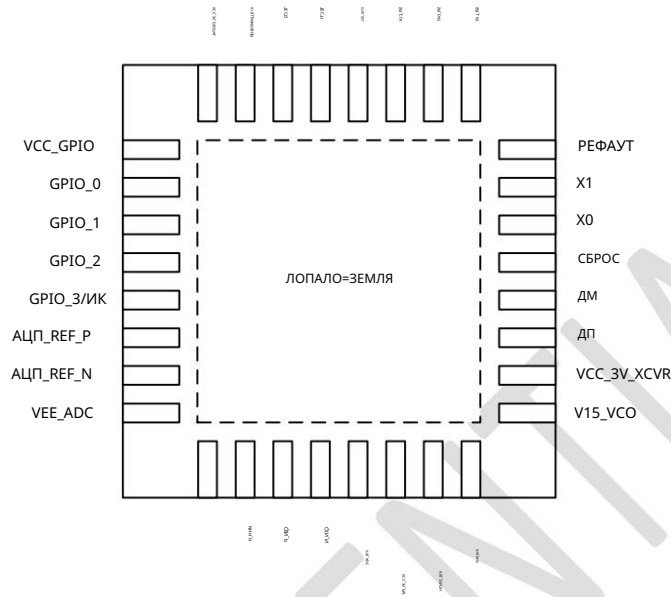


Рис. 2. Схема контактов (вид сверху)

Без имени	Описание	Без имени	Описание
1 ВКК_GPIO	Выход регулятора питания GPIO (тип. 1,8 В)	17 В15_ГУН	Выход регулятора 1,5 В
2 GPIO_0	GPIO 0	18 VCC_3V_XCVR	Вход питания 3,3 В.
3 GPIO_1	GPIO 1	19 ДП	USB-кабель. Данные Р.
4 GPIO_2	GPIO 2	20 мфок	USB-кабель для передачи данных М
5 GPIO_3/ИК	GPIO 3/Вход дистанционного управления	21 СБРОС	Резистор смещения 510R 1%
6 ADC_REF_P Развязка опорного сигнала АЦП	22 X0 24 МГц Xtal		
7 ADC_REF_N Развязка опорного сигнала АЦП	23 X1 24 МГц Xtal		
8 VEE_ADC Земля АЦП	24 REFOUT Опорный выход 24 МГц		
9 IIN_P Вход АЦП I-канала	25 SPI_LAT Включение блокировки SPI тюнера		
10 IIN_N I Канальный вход АЦП	26 SPI_DAT Данные SPI		
11 QIN_P Вход Q-канального АЦП	27 SPI_CLK Тактовый сигнал SPI		
12 QIN_N Вход Q-канального АЦП	28 XTAL_SEL Подключиться к земле		
13 V18_ADC Выход регулятора 1,8 В	29 Тест TEST1 – зарезервирован		
14 VCC_3V_PM Вход питания 3,3 В	30 Тест TEST2 – зарезервирован		
15 V18_SYNTN Выход регулятора 1,8 В	31 V18_DIGITAL Выход регулятора 1,8 В		
16 V18_PHY Выход регулятора 1,8 В	32 VCC_3V_DIGITAL Выход питания 3,3 В		

Таблица 1: Распиновка

MSi2500

3 Электрические характеристики

3.1 Абсолютные максимальные рейтинги

Это только рейтинги стресса. Воздействие напряжений, превышающих эти максимальные значения, может привести к необратимому повреждению или повлиять на надежность устройства. Избегайте эксплуатации устройства за пределами рекомендуемых условий эксплуатации, определенных ниже. Это устройство чувствительно к электростатическому разряду, поэтому обращение и сборку этого устройства следует производить на рабочих станциях, защищенных от электростатического разряда.

Параметр	Символ	Мин	Макс. единица
Напряжение питания	V _{CC} 3В x	-0,3	+3,6 В
Температура хранения	T _a	-65	+150 °C
Температура корпуса	T _c	-65	+100 °C
Модель человеческого тела ESD (HBM)	ЭСР		1000 В
ESD (HBM) USB-линии передачи данных	ЭДУСБ		2000 В

Таблица 2: Абсолютные максимальные рейтинги

3.2 Рекомендуемая операция

Параметр	Символ	Мин	Тип	Макс. единица
Регулируемое напряжение питания	V _{CC} 3В x	3,0	3,3	3,6 В
Температура окружающей среды	T _A	-20	25	85 °C

Таблица 3: Рекомендуемые операции

3.3 Электрические характеристики

T_c = 25 °C. V_{CC} 3В x = 3,3 В, если не указано иное

Режим	Мин	Тип Макс	Единица измерения
ДВБ-Т 8 МГц		77	мА
ДВБ-Т 7 МГц		74	мА
DVB-T 6 МГц {ISDB-T13s}		69	мА
DAB, T-DMB {ISDB-T3s}		46	мА
FM, AM/DRM {ISDB-T1s}		42	мА
Режим ожидания ¹		160	мкА

Таблица 4: Потребляемая мощность

T_c = 25 °C. V_{CC} 3В x = 3,3 В, если не указано иное

Параметр	Символ	Условия	Мин.	Входное напряжение низкого уровня	Входное	Введите	Единица
напряжение высокого уровня	V _{IL}						В
Входной ток низкого уровня	I _{IN}				0 1,25	Макс. 0,4 V _{GPIO} + 0 В	В
Входной ток высокого уровня	I _{IIL}			V _{IL} = 0,4 В		<0,1	мкА
Выходное напряжение низкого	I _{ON}			V _{IL} = 1,8 В		<0,1	мкА
уровня Выходное напряжение	объем			I _{out} = 2 мА		0,4	В
высокого уровня Выходное	VOX			I _{out} = -2 мА 1,4		V _{GPIO}	В
напряжение высокого уровня	V _{INH} I _{выход}			I _{код} = -2 мА 1,0		V _{GPIO} LV V _{GPIO} LV + 0,3 В	

Таблица 5. Выводы GPIO (GPIO_x)

¹

Исключает ток через USB-хост

MSi2500

T_c = 25 °C, VCC 3V, x = 3.3 В, если не указано иное

Параметр	Символ	Условия VIL VIH	Мин	Введите	Макс.	единица
Входное напряжение низкого уровня	IIL		0		0,7 В	
Входное напряжение высокого уровня	IIH		1,25		ВЦИФРОВОЙ	V
Входной ток низкого уровня					1 мкА	
Входной ток высокого уровня					1 мкА	
Выходное напряжение низкого уровня	VOL	IOUT = 0,2 мА			0,4	В
Выходное напряжение высокого уровня		IOUT = -0,2 мА 1,4		ВЦИФРОВОЙ		В
Частота шины тюнера	VOH			12 3		МГц
Частота шины EEPROM	FTUN					МГц
Емкость нагрузки	FMEM CLOAD				20	пф

Таблица 6: Последовательная шина (SPI_x)

T_c = 25 °C, VCC 3V, x = 3.3 В, если не указано иное

Параметр	Символ	Условия	Входное напряжение	перегрузки VXi	Мин	Тип	Макс	Единица измерения
Опорное выходное напряжение VREF					0,4			В
Опорная выходная нагрузка CLOADX					0,8			В
Выходная нагрузка генератора (X1)							20	пф
	CX1						50	пф

Таблица 7: Эталонная тактовая частота

T_c = 25 °C, VCC 3V, x = 3.3 В, если не указано иное

Параметр	Символ	Условия	Мин	Тип	Макс	Единица измерения
VCC_GPIO VGPI0 IOUT = 5 мА 1,75 VCC_GPIO_LV_Mode VGPI0_LV IOUT					1,8	В
= 0,3 мА 1,15 V18_DIGITAL VDIGITAL IOUT = 0,3 мА 1,75 V18_SYNTH					1,2	В
VSYNTH IOUT = 0,3 мА 1,5 V18_SYNTH_OFF VSUSPEND Состояние					1,8	В
ожидания					1,8	В
					0,2	В

Таблица 8: Регуляторы

MSi2500

4 Рекомендации по схемам применения

4.1 Кварцевый генератор

MSi2500 имеет встроенную схему кварцевого генератора, которая работает с кварцевым резонатором 24 МГц, подключенным между контактами X0 и X1. XTAL_SEL следует заземлить, чтобы обойти внутренний делитель тактовой частоты.

Нагрузочные конденсаторы, указанные производителем кристалла, следует подключать, как показано на рисунке 3. Время запуска генератора в этой конфигурации обычно составляет менее 200 мкс. В качестве альтернативы внешний источник опорного напряжения может быть подключен к X0 по переменному току, при этом X1 остается разомкнутым.

- Допуск начальной частоты ± 20 ppm
- Допуск по частоте ± 30 ppm в желаемом диапазоне температур.

MSi2500 может поддерживать нагрузочную емкость до 15 пФ. Любые значения, превышающие это значение, могут привести к уменьшению амплитуды генератора, что может привести к нарушению правильной работы MSi2500. Для расчета номинала нагрузочных конденсаторов CLOAD0 и CLOAD1 можно использовать следующую формулу.

В этом случае CX0 и CX1 отражают емкость внутреннего генератора и любую паразитную емкость печатной платы. Номинально это значение составляет от 2 до 3 пФ, но будет зависеть от разводки платы. Также обратите внимание, что нагрузочные конденсаторы обычно выбираются одинакового номинала. Таким образом, уравнение упрощается до так, чтобы нагрузочные конденсаторы в два раза превышали емкость нагрузки кристалла за вычетом любой паразитной емкости.

Емкость нагрузки эффективно ограничивает размах напряжения на X0, что ухудшает фазовый шум на выходе REFOUT. Это, в свою очередь, ухудшает фазовый шум тюнера и производительность системы. Хороший размах ВЧ сигнала на X0 должен составлять $> 0,8$ В от пика до пика.

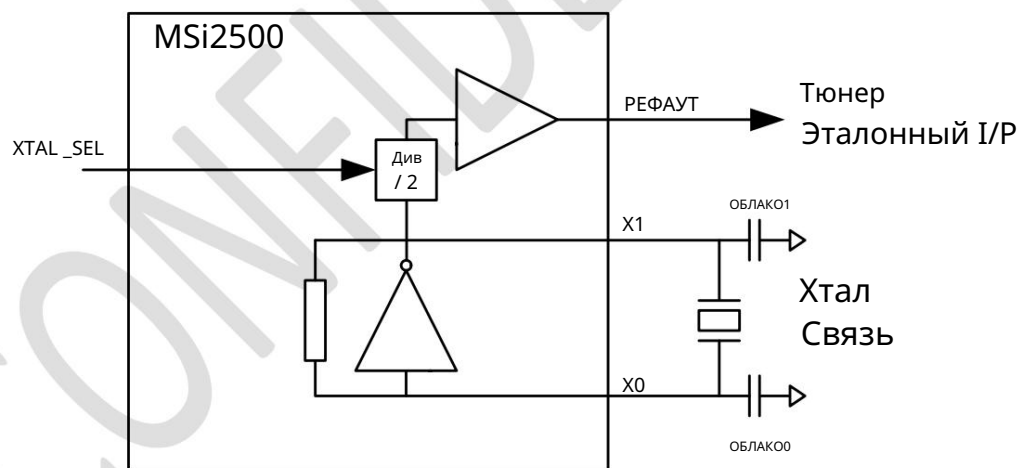


Рисунок 3: Конфигурация кварцевого генератора

MSi2500

4.2 Внешняя EEPROM

Внешнюю последовательную EEPROM можно использовать либо для обеспечения поддержки USB VID и PID, специфичных для клиента, либо для использования альтернативного микрокода 8051. EEPROM должен быть подключен к MSi2500 через интерфейсы SPI и GPIO, как показано ниже:

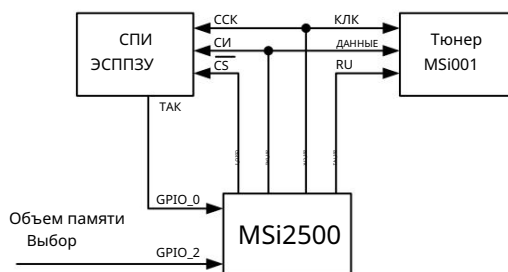


Рис. 4. Интерфейс памяти и тюнера

В этой конфигурации линии SPI_CLK и SPI_DAT используются для связи с EEPROM во время загрузки устройства. GPIO_0 получает выходные данные из EEPROM, тогда как GPIO_1 управляет линией выбора чипа EEPROM во время последовательности загрузки. Подтягивающий или понижающий резистор должен быть установлен на GPIO_2, чтобы указать, какой размер EEPROM используется в схеме приложения. Это позволяет поддерживать как 9-битные, так и 16-битные EEPROM последовательного интерфейса SPI. Для работы с 9-битной адресацией EEPROM GPIO_2 должен быть подключен к земле, для работы с 16-битным устройством он должен быть привязан к 1,8 В.

Во время загрузки устройства внутренняя логика управления считывает первый байт данных из EEPROM через порт SPI. Если обнаружен 0xB4, то информация VID, PID и версии устройства в EEPROM заменит значения по умолчанию, хранящиеся в ПЗУ MSi2500, и эти значения, определенные пользователем, будут приняты во время нумерации USB. Если обнаружен 0xD2, альтернативная программа микрокода будет загружена из EEPROM и использована во время последующей работы. Если EEPROM не установлен, то GPIO_0 должен быть оснащен раскрывающимся меню, это будет обнаружено во время последовательности загрузки, и микрокод и идентификаторы по умолчанию будут использоваться из внутреннего ПЗУ.

4.3 Поддержка ИК-пульта дистанционного управления

Микросхема внешнего ИК-приемника может быть подключена к MSi2500 через контакт GPIO_3. В MSi2500

Поток входного сигнала дискретизируется внутренне, длительность и смысл каждого импульса определяются и преобразуются в соответствующий поток байтов. Этот поток байтов затем вставляется в заголовки пакетов USB и передается на главный компьютер вместе с данными приемника цифрового IQ. Поток байтов IR затем может быть преобразован хост-компьютером в формат RLC.

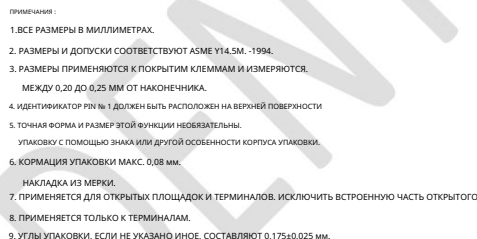
Входящий сигнал на GPIO_3 будет дискретизироваться с периодом 50 мкс, а сгенерированный поток байтов будет кодироваться следующим образом:

- Если входящий импульс на GPIO_3 низкий, устанавливается старший байт, в противном случае старший байт очищается.
- Длительность импульса (измеряется в количестве периодов по 50 мкс) измеряется

Например:

- Высокий импульс длительностью 2650 мкс 0x35 [старший разряд = 0, счетчик = 0x35 = 53 x 50 мкс = 2650 мкс]
- Низкий импульс длительностью 850 мкс 0x91 [старший разряд = 1, счетчик = 0x11 = 17 x 50 мкс = 850 мкс]

5.1 Чертеж упаковки



MSi
2500
лллллл.л
гггв

LLLLLL.L относится к номеру партии пластин, а YYWW — неделя пресс-формы.

MSi2500

5.3 Информация для заказа

Формат кода заказа

MSiXXXX-PPP-T-FF

XXXX Номер детали
ГЧП Тип упаковки Q32 5 x 5 мм QFN 32-контактный
Т Диапазон температур С Коммерческий (от -20 до +85 °C)
ФФ Завершающая форма
Лотки для сухой упаковки DS
Лента и катушка DT Dry Pack
Лотки для упаковки NS Non-Dry
NT Non-Dry упаковочная лента и катушка

Код	Описание
MSi2500-Q32-C-DS MSi2500	Лотки для сухой упаковки
MSi2500-Q32-C-DT MSi2500	Лента и катушка для сухой упаковки

Таблица 9: Информация для заказа

Для получения дополнительной информации обращайтесь:

Мирикс Полупроводник Инк
Окмир, Барли-Уэй
Бизнес-парк Анселс
Флит, Хэмпшир
GU51 2UT Великобритания

Info@mirics.com
www.mirics.com
+44 1252 612888 (телефон)
+44 1252 612884 (факс)

Легальная информация

Информация в этом документе предоставлена исключительно для того, чтобы дать возможность разработчикам систем и программного обеспечения использовать продукты Mirics Semiconductor. В соответствии с настоящим документом не предоставляются явные или подразумеваемые лицензии на авторские права на проектирование или изготовление каких-либо интегральных схем или интегральных схем на основе информации, содержащейся в этом документе. Mirics Semiconductor оставляет за собой право вносить изменения в любую из своих продуктов без предварительного уведомления. Mirics Semiconductor не дает никаких гарантий, заявлений или гарантий в отношении пригодности своей продукции для какой-либо конкретной цели, а также Mirics Semiconductor не принимает на себя никакой ответственности, возникающей в результате применения или использования какого-либо продукта или схемы, и в частности отказывается от любой ответственности, в том числе без ограничения косвенного или случайного ущерба. Типичные параметры, которые могут быть указаны в технических характеристиках и/или спецификациях Mirics Semiconductor, могут различаться и действительно различаются в разных приложениях, а фактическая производительность может меняться с течением времени. Все рабочие параметры должны быть проверены техническими экспертами покупателя для каждого применения клиента. Mirics Semiconductor не предоставляет никакой лицензии на данные, представленные в настоящем документе. Продукты Mirics Semiconductor не разработаны, не предназначены и не разрешены для использования в качестве компонентов в системах, предназначенных для хирургической имплантации в организм или других приложений, предназначенных для поддержания или поддержания жизни, или для любого другого применения, в котором отказ продукта Mirics Semiconductor может создать ситуацию, в которой может произойти травма или смерть. Если Покупатель приобретет или будет использовать продукцию Mirics Semiconductor для любого такого непреднамеренного или несанкционированного применения, Покупатель должен возместить ущерб и оградить Mirics Semiconductor и ее должностных лиц, сотрудников, дочерние компании, филиалы и дистрибьюторов от всех претензий, издержек, убытков и расходов, а также разумного адвоката, сборы, прямо или косвенно возникающие в связи с любыми претензиями о телесных повреждениях или смерти, связанных с таким непреднамеренным или несанкционированным использованием, даже если в таких претензиях утверждается, что компания Mirics Semiconductor проявила халатность в отношении проектирования или производства детали. FlexiRF™ и Mirics™ являются торговыми марками Mirics Semiconductor Inc.